Calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\,dt$

Voici la résolution complète, avec toutes les justifications détaillées. L'objectif est de calculer :

$$I = \int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\,dt.$$

Le résultat final sera :

$$\boxed{I = 2 - \frac{\pi^2}{6} \approx 0{,}355.}$$

1. Étude de la convergence

La fonction

$$f(t) = \ln(t)\ln(1-t)$$

n'est pas définie en 0 ni en 1, car $\ln(0)$ n'existe pas. Il faut donc étudier l'intégrale aux deux bornes.

Comportement en 0

Quand $t \to 0^+$, on a :

$$\ln(1-t) \sim -t.$$

Donc :

$$f(t) = \ln(t)\ln(1-t) \sim -t\ln(t).$$

Or on sait que :

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln(t) = 0.$$

Donc :

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = 0.$$

La fonction ne diverge donc pas réellement en 0 : l'intégrale y est **faussement impropre**.

Comportement en 1

On remarque que :

$$f(1-t) = \ln(1-t)\ln(t) = f(t).$$

La fonction est symétrique par rapport à $t = \frac{1}{2}$. Le comportement en 1 est donc identique à celui en 0. En particulier :

$$\lim_{t\to 1^-} f(t) = 0.$$

L'intégrale converge donc aux deux bornes.

Signe de l'intégrale

Pour $0 < t < 1$, on a :

$$\ln(t) < 0 \qquad \text{et} \qquad \ln(1-t) < 0.$$

Le produit de deux nombres négatifs est positif :

$$f(t) > 0.$$

Donc $I > 0$. Ce sera un contrôle important à la fin.

2. Développement de $\ln(1-t)$

Pour $|x| < 1$, on a le développement classique :

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

En remplaçant x par $-t$, pour $0 < t < 1$, on obtient :

$$\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-t)^n}{n}.$$

Or :

$$(-1)^{n-1}(-1)^n = -1.$$

Donc :

$$\boxed{\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n}.}$$

Ce développement provient de l'intégration terme à terme de la série géométrique $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n\geq 0} x^n$ [1].

3. Intégration terme à terme

En remplaçant dans I :

$$I = \int_0^1 \ln(t) \left(-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \right) dt.$$

Donc :

$$I = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 t^n \ln(t)\, dt.$$

Cette interversion est justifiée car les fonctions

$$-\frac{t^n \ln(t)}{n}$$

sont positives sur $]0,1[$. On peut donc appliquer le théorème de convergence monotone, ou encore un théorème d'intégration terme à terme sous hypothèse de convergence absolue [2].

Posons :

$$I_n = \int_0^1 t^n \ln(t)\, dt.$$

Alors :

$$I = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{I_n}{n}.$$

4. Calcul de I_n par intégration par parties

On calcule :

$$I_n = \int_0^1 t^n \ln(t)\, dt.$$

On choisit :

$$u = \ln(t), \qquad dv = t^n\, dt.$$

Alors :

$$du = \frac{dt}{t}, \qquad v = \frac{t^{n+1}}{n+1}.$$

La formule d'intégration par parties donne :

$$I_n = \left[\frac{t^{n+1}\ln(t)}{n+1}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{dt}{t}.$$

Simplifions le terme restant :

$$\frac{t^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{t} = \frac{t^n}{n+1}.$$

Donc :

$$I_n = \left[\frac{t^{n+1}\ln(t)}{n+1}\right]_0^1 - \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n\, dt.$$

Termes de bord

En $t = 1$:

$$\frac{1^{n+1}\ln(1)}{n+1} = 0.$$

En $t \to 0^+$:

$$\frac{t^{n+1}\ln(t)}{n+1} \to 0.$$

Le terme de bord est donc nul. Il reste :

$$I_n = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n\, dt.$$

Or :

$$\int_0^1 t^n\, dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Donc :

$$I_n = -\frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = -\frac{1}{(n+1)^2}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\int_0^1 t^n \ln(t)\, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}.}$$

5. Expression de I comme série

On remplace I_n dans l'expression de I :

$$I = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}\left(-\frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

Les deux signes négatifs se compensent :

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)^2}.$$

Donc :

$$\boxed{I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)^2}.}$$

6. Décomposition en éléments simples

6.1 Objectif

Pour calculer cette série, on cherche à écrire la fraction $\dfrac{1}{x(x+1)^2}$ comme une somme de fractions plus simples. Une décomposition en éléments simples consiste précisément à écrire une fraction rationnelle comme somme de fractions plus simples, associées aux facteurs du dénominateur [3, 4].

6.2 Forme de la décomposition

On écrit :

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2},$$

où A, B et C sont des nombres réels à déterminer.

Pourquoi cette forme ? Parce que le dénominateur contient :

- le facteur simple x ;
- le facteur double $(x+1)^2$.

Un facteur simple donne un terme $\dfrac{A}{x}$. Un facteur double donne deux termes : $\dfrac{B}{x+1}$ et $\dfrac{C}{(x+1)^2}$.

Deux méthodes sont présentées ci-dessous ; elles conduisent aux mêmes valeurs.

6.3 Méthode 1 : identification des coefficients

Le dénominateur commun est $x(x+1)^2$. On obtient :

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2}.$$

Les dénominateurs sont égaux, donc les numérateurs doivent être égaux :

$$1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx.$$

Développons :

$$A(x+1)^2 = A(x^2+2x+1) = Ax^2 + 2Ax + A,$$
$$Bx(x+1) = Bx^2 + Bx.$$

Donc :

$$A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx = (A+B)x^2 + (2A+B+C)x + A.$$

L'égalité devient :

$$1 = (A+B)x^2 + (2A+B+C)x + A.$$

Deux polynômes égaux ont les mêmes coefficients. En identifiant :

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ 2A + B + C = 0, \\ A = 1. \end{cases}$$

On en déduit :

$$A = 1, \qquad B = -1, \qquad C = -1.$$

6.4 Méthode 2 : annulation des dénominateurs et passage à la limite

La mise au même dénominateur fonctionne, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Une meilleure idée est d'annuler les dénominateurs un par un. L'égalité

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

est vraie pour tout $x \notin \{0, -1\}$; on peut donc, après multiplication par un facteur adapté, passer à la limite dans les deux membres [5, 6].

Trouver A

Multiplions les deux membres par x :

$$\frac{1}{(x+1)^2} = A + \frac{Bx}{x+1} + \frac{Cx}{(x+1)^2}.$$

Faisons tendre x vers 0. Les deux derniers termes disparaissent, car leur numérateur contient x :

$$\frac{Bx}{x+1} \to 0, \qquad \frac{Cx}{(x+1)^2} \to 0.$$

Il reste :

$$\frac{1}{(0+1)^2} = A.$$

Donc :

$$\boxed{A = 1.}$$

Trouver C

Multiplions maintenant l'égalité initiale par $(x+1)^2$:

$$\frac{1}{x} = \frac{A(x+1)^2}{x} + B(x+1) + C.$$

Faisons tendre x vers -1, car c'est la valeur qui annule $x+1$.

- Le terme avec A contient $(x+1)^2$, donc il tend vers 0.
- Le terme avec B contient $x+1$, donc il tend aussi vers 0.
- Le membre de gauche devient :

$$\frac{1}{-1} = -1.$$

Donc :

$$\boxed{C = -1.}$$

Trouver B

Il ne reste que B. Multiplions l'égalité initiale par x :

$$\frac{1}{(x+1)^2} = A + \frac{Bx}{x+1} + \frac{Cx}{(x+1)^2}.$$

Faisons maintenant tendre x vers $+\infty$.

- Le membre de gauche tend vers 0, car son dénominateur est de degré 2.
- A reste A.
- $\dfrac{Bx}{x+1}$ tend vers B, car $\dfrac{x}{x+1} \to 1$.
- $\dfrac{Cx}{(x+1)^2}$ tend vers 0.

Donc :

$$0 = A + B.$$

Comme $A = 1$, on obtient :

$$\boxed{B = -1.}$$

6.5 Résultat

Les deux méthodes donnent $A = 1$, $B = -1$, $C = -1$. La décomposition est donc :

$$\boxed{\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}.}$$

En remplaçant x par n :

$$\boxed{\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}.}$$

6.6 Vérification simple

Prenons par exemple $n = 1$. À gauche :

$$\frac{1}{1 \cdot 2^2} = \frac{1}{4}.$$

À droite :

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Les deux membres coïncident : la décomposition est correcte.

7. Calcul de la série

D'après la décomposition obtenue, on a :

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Première somme : télescopage

Pour $N \geq 1$:

$$\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient :

$$\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Quand $N \to +\infty$, on obtient :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

Deuxième somme

On change d'indice en posant $m = n + 1$. Quand $n = 1$, $m = 2$. Donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{m=2}^{+\infty} \frac{1}{m^2}.$$

Or la somme de référence est :

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Donc :

$$\sum_{m=2}^{+\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1.$$

8. Conclusion

On assemble les deux résultats :

$$I = 1 - \left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right).$$

Donc :

$$I = 1 - \frac{\pi^2}{6} + 1 = 2 - \frac{\pi^2}{6}.$$

Finalement :

$$\boxed{\int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\,dt = 2 - \frac{\pi^2}{6}.}$$

Comme $\dfrac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$, on a :

$$I \approx 0{,}355 > 0.$$

C'est cohérent avec le fait que l'intégrande $\ln(t)\ln(1-t)$ est strictement positive sur $]0,1[$.

La stratégie globale repose sur le développement en série entière de $\ln(1-t)$ et l'intégration terme à terme ; l'intégration par parties n'intervient que pour calculer chaque intégrale élémentaire I_n. La décomposition en éléments simples, obtenue par l'une ou l'autre des deux méthodes de la section 6, ramène la série à une somme télescopique et à la série de Riemann $\sum 1/m^2$.

Références

[1] UNISCIEL, *Séries entières*, chapitre 3 : https://uel.unisciel.fr/mathematiques/series_ent/series_ent_ch03/co/apprendre_ch3_03.html

[2] M. Prost, *Séries entières* (cours et exercices) : https://mickaelprost.fr/docs/coursexos/series_entieres.pdf

[3] Notes sur la décomposition en éléments simples, Université Côte d'Azur : https://math.univ-cotedazur.fr/u/douai/CoursL1(19-20)ElementsSimples.pdf

[4] Techno-Science, *Décomposition en éléments simples* : https://www.techno-science.net/fr/definitions/decomposition-en-elements-simples

[5] M. Péchaud, *Décomposition en éléments simples* : https://mpechaud.fr/docs/des.pdf

[6] Méthode Maths, *La décomposition en éléments simples* : https://www.methodemaths.fr/decomposition_elements_simples/